T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ…	Programı : BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI Dersin Adı : **Web Programcılığı III** Tarih :	
	Adı – Soyadı: Mehmet Efe Gezici Okul No: 256001060 İmza	
Öğretim Yılı-Dönemi: 2025-2026 BAHAR	**Araştırma Projesi-1**	Not:

Mehmet Efe Gezici - 256001060

Araştırma Detayları

1) Araştırma Bölümü-1

• **Monolitik Mimari:** Bir yazılım projesinin kullanıcı arayüzü, iş mantığı ve veri tabanı katmanlarının tek bir kod tabanı ve tek bir çalıştırılabilir paket (deployable unit) içerisinde toplandığı geleneksel mimaridir. Başlangıçta derleme ve yayınlama kolaylığı sunsa da sistem büyüdükçe tek bir bileşendeki arıza tüm sistemi kilitleyebilir.

• **Mikroservis Mimarisi:** Büyük bir uygulamayı bağımsız işlevleri yerine getiren, gevşek bağlı (loosely coupled) ve bağımsız olarak canlıya alınabilen servisler kümesi olarak kurgular. Servisler HTTP REST veya mesaj kuyruklarıyla haberleşir; bağımsız teknoloji seçimine ve yalnızca darboğaz yaşayan servisin ölçeklenmesine olanak tanır.

• **Monolitik Mimaride Dikey ve Yatay Genişleme:**

- Dikey Genişleme (Scale-Up): Mevcut sunucunun CPU, RAM veya SSD kapasitesini yükseltmektir. Kod değişikliği gerektirmez ancak fiziksel tavan sınırına çabuk ulaşır, maliyeti katlanır ve sunucu kesintisinde sistem çöker (SPOF).

- Yatay Genişleme (Scale-Out): Uygulamanın kopyalarını birden fazla sunucuya kurup trafiği Yük Dengeleyici (Load Balancer) ile paylaştırmaktır. Yüksek erişilebilirlik ve kesintisiz büyüme sunar; durumsuz (stateless) mimari gerektirir.

- Aralarındaki Farklar: Dikey genişleme tek makineye donanım ekler, yatay genişleme yeni sunucular bağlar; dikeyde donanım yükseltirken kesinti yaşanabilir, yatay kesintisizdir; dikey donanım sınırına toslar, yatay sınırsız ölçeklenebilir.

• **Monolitik ve Mikroservis Arasındaki Temel Farklar:**

Kriter	Monolitik Mimari	Mikroservis Mimarisi
Dağıtım	Tek parça derlenip canlıya alınır (en ufak hata tüm sistemi etkiler).	Her servis bağımsız canlıya alınır.
Hata İzolasyonu	Bellek sızıntısı tüm sistemi çökertir.	Hata ilgili serviste izole edilir.
Teknoloji Bağımsızlığı	Tek dil ve framework'e bağımlıdır.	Her servis farklı dille (polyglot) geliştirilebilir.
Ölçeklenebilirlik	Tek bir fonksiyon için tüm sistem kopyalanır.	Yalnızca yoğun servis ölçeklenir.
Sistem Karmaşıklığı	Test ve hata ayıklama basittir.	Dağıtık izleme ve veri tutarlılığı yüksek DevOps karmaşıklığı getirir.

2) Araştırma Bölümü-2 (Proje Analizi)

• **Proje Adı:** UniMarket - Kampüs İçi Güvenli E-Ticaret ve Pazar Yeri Platformu

• **Amacı:** Üniversite öğrencilerinin kampüs ekosisteminde güvenli, doğrulanmış ve hızlı şekilde ders materyalleri, elektronik eşyalar ve kırtasiye ürünlerini alıp satmasını sağlamak; emanet hesap (escrow) ile dolandırıcılığı önlemektir.

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ…	Programı : BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI Dersin Adı : **Web Programcılığı III** Tarih :	
	Adı – Soyadı: Mehmet Efe Gezici Okul No: 256001060 İmza	
Öğretim Yılı-Dönemi: 2025-2026 BAHAR	**Araştırma Projesi-1**	Not:

Mehmet Efe Gezici - 256001060

• **Kapsamı:** Kullanıcı kimlik doğrulama (öğrenci e-postası), ürün kataloğu, arama/filtreleme, 3D Secure ödeme geçidi, sipariş takip, alıcı-satıcı arası entegre anlık mesajlaşma ve admin yönetim modüllerini kapsar.

• **Çözümlediği Problem:** Öğrencilerin kontrolsüz sosyal medya sayfalarında dolandırılmasını, fahiş komisyon/kargo masraflarını; doğrulanmış profil ve güvenli ödeme havuzuyla çözer.

• **Hedef Kitlesi:** Üniversite öğrencileri, akademisyenler, kampüs çevresindeki esnaflar ve sistem yöneticileri.

• **14 Haftalık Zaman Planı:**

Hafta	Proje Aşaması	Faaliyet ve Çıktı Detayları
Hafta 1-2	Analiz ve Fizibilite	Paydaş görüşmeleri, gereksinim analizi
Hafta 3	Mimari ve Sistem Tasarımı	UML ve Veri tabanı ER şeması
Hafta 4	UI/UX Tasarımı	Figma üzerinden responsive prototipler
Hafta 5-6	Veri Tabanı ve API	RESTful servisler, Auth altyapısı
Hafta 7-8	Frontend Geliştirme	Arayüz kodlama, API entegrasyonu
Hafta 9	Ödeme ve Sipariş	Sanal POS, Escrow emanet havuz kurgusu
Hafta 10	Mesajlaşma ve Bildirim	WebSocket sohbet, push bildirim
Hafta 11	Yönetici Paneli	İlan denetimi, satıcı onaylama, komisyon takibi
Hafta 12	Test ve Güvenlik	Birim/Entegrasyon testleri, OWASP taraması
Hafta 13	Canlıya Alma	CI/CD boru hatları, pilot sürüm yayını
Hafta 14	Kabul Testleri ve Kapanış	UAT testleri ve proje teslimi

• **20 Gereksinim ve MoSCoW Sınıflandırması:**

Kod	Gereksinim Tanımı	MoSCoW Sınıflandırması
G01	Kurumsal e-posta ile kayıt ve hesap doğrulama	**Must Have**
G02	Ürün ilanı oluşturma ve çoklu görsel yükleme	**Must Have**
G03	Sepet yönetimi ve sepet tutarı hesaplama	**Must Have**
G04	3D Secure destekli kredi kartı ödeme tahsilatı	**Must Have**
G05	Alıcı onayı öncesi emanet hesap (Escrow) bloke mekanizması	**Must Have**
G06	Sipariş yaşam döngüsü ve durum makinesi takibi	**Must Have**
G07	Yönetici içerik ve şüpheli ilan moderasyonu	**Must Have**

Kod	Gereksinim Tanımı	MoSCoW Sınıflandırması
G08	Kullanıcı parolalarının BCrypt ile tuzlanarak saklanması	**Must Have**
G09	Kategori, konum ve fiyat bazlı arama ve filtreleme	**Should Have**
G10	Alıcı ile satıcı arasında platform içi anlık mesajlaşma	**Should Have**
G11	Tamamlanan sipariş sonrası satıcı/ürün puanlama sistemi	**Should Have**
G12	Sipariş durumu ve mesajlar için bildirim servisi	**Should Have**
G13	5000 eşzamanlı kullanıcı altında < 1.5 sn yanıt süresi	**Should Have**
G14	Ürünleri favori listesine ekleme ve fiyat takibi	**Could Have**
G15	Satıcı kupon ve kampanya tanımlama modülü	**Could Have**
G16	Kullanıcı geçmişine dayalı akıllı ürün öneri motoru	**Could Have**
G17	Elden teslimatta dinamik QR kod onaylama sistemi	**Could Have**
G18	Kripto varlıklarla ödeme altyapısı entegrasyonu	**Won't Have**
G19	AR ile 3D oda simülasyonu ve ürün yerleşimi	**Won't Have**
G20	Yapay zeka sesli/görüntülü canlı çağrı entegrasyonu	**Won't Have**

- **Gereksinim Türlerine Göre Sınıflandırma:**

- İş Gereksinimleri: G05 (Emanet ödeme havuzu), G07 (Yasal denetim/uyumluluk), G15 (Satış hacmini artırıcı kampanyalar), G18 (Kripto ödeme vizyonu).

- Kullanıcı Odaklı Gereksinimler: G01 (Doğrulanmış öğrenci profili), G09 (Hızlı ürün bulma), G10 (Telefon numarası gizliliği), G11 (Şeffaf satıcı değerlendirme), G14 (Favori takibi), G16 (Özel öneriler), G19 (AR inceleme), G20 (Canlı arama).

- Fonksiyonel Gereksinimler: G02 (İlan ve görsel kaydı), G03 (Sepet mekanizması), G04 (Sanal POS entegrasyonu), G06 (Sipariş statü yönetimi), G12 (Bildirim kuyruk servisi), G17 (Dinamik QR kod üretimi).

- Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler: G08 (Güvenlik - BCrypt hash ve PCI-DSS), G13 (Performans - 5000 eşzamanlı istekte %99 erişilebilirlik ve <1.5 sn yanıt).

- **3 Fonksiyonel Gereksinim İçin Kullanım Senaryoları (Use-Case):**

Use-Case 1: Sepete Ekleme ve Güvenli Ödeme (G03, G04, G05)	
Aktör	Giriş yapmış alıcı.
Ön Koşul	Stok > 0, oturum açık.

Use-Case 1: Sepete Ekleme ve Güvenli Ödeme (G03, G04, G05)	
Ana Akış	Sepete ekle -> Sepet kontrolü -> Adres/teslim noktası seç -> Kart bilgisi gir -> 3D Secure SMS kodunu onayla -> Tutar havuzda bloke edilsin -> Sipariş "Onaylandı" durumuna geçsin.
İstisna	Bakiye yetersizse kart hatası uyarısı verilir; ödeme anında stok biterse işlem iptal edilir.

Use-Case 2: Yeni Ürün/İlan Ekleme (G02)	
Aktör	Doğrulanmış satıcı.
Ön Koşul	Satıcı hesabı onaylı.
Ana Akış	İlan ekleye tıkla -> Başlık, açıklama, kategori, fiyat gir -> 1-5 fotoğraf yükle -> Teslimat türü seç -> Yayınla -> Görseller optimize edilip veri tabanına kaydedilsin -> İlan yayına girsin.
İstisna	Desteklenmeyen dosya formatında hata verilir; zorunlu alan boşsa form durdurulur.

Use-Case 3: Ürün İçi Anlık Mesajlaşma (G10)	
Aktör	Alıcı ve Satıcı.
Ön Koşul	İki tarafın da hesabı açık, ilan aktif, alıcı kendi ilanına yazmıyor.
Ana Akış	Satıcıya soru sor tıkla -> Mesaj yaz ve gönder -> WebSocket üzerinden iletilsin -> Veri tabanına kaydedilsin -> Satıcı çevrimdışıysa bildirim e-postası tetiklensin.
İstisna	Kendi ilanına mesaj atarsa sistem engeller; bağlantı koparsa hata mesajı çıkar.

KAYNAKLAR

1. Fowler, M. (2014). Microservices: A definition of this new architectural term. MartinFowler.com.
2. Newman, S. (2021). Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems (2nd Edition). O'Reilly Media.
3. Sommerville, I. (2015). Software Engineering (10th Edition). Pearson.
4. Clegg, D., & Barker, R. (1994). Case Method Fast-Track: A Rad Approach (MoSCoW Method). Addison-Wesley.
5. Cockburn, A. (2000). Writing Effective Use Cases. Addison-Wesley Professional.
6. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th Edition). McGraw-Hill Education.